

6. GESTION DE PROJET

6.1. Gestion des risques

Activités où Tâches du projet	Analyse des modes de défaillances actuelles								
	Quel est le problème observable	Effets du probleme identifié	Date d'identification	IMPACT	Causes possibles du probleme identifié	PROBABILITE	existe il un processus/outils pour suivre	DETECTION	RISQUE
1	Retard dans la livraison de la solution	Retard sur déploiement	21/09/22	3	Délai de livraison non respecté	3	Estimation Chef de Projet	1	9 %
2	Retard ou absence personnel	Planning retardé	21/09/22	5	imprévu, maladie, démission, décès, ...	3	Planning et pilotage	4	60 %
3	Incompétence du personnel	Planning retardé		5	Manque de compétences	3	Supervision	3	45 %
4	Difficultés à utiliser la solution	Impact majeur sur la solution	21/09/22	4	Documentation pas très explicite	2	Bases de connaissances	1	8 %
5	Problème de management	Retard sur déploiement	21/09/22	3	Mauvaise organisation	3	Planning et pilotage	3	27 %
6	La solution ne répond pas aux besoins des clients ou n'atteint pas les objectifs attendus	Impact majeur sur la solution	21/09/22	5	Mauvaise compréhension du besoin attendu	3	Rapport de terminaison	2	30 %
7	Documentations inexistantes, incomplètes, pas à jour, ou n'existant que dans certaines langues	Retard sur déploiement	21/09/22	4	Indisponibilités de documents, Absence de multilingues	2	Bases de connaissances	3	24 %
8	Problème de la mise en production de la solution	Retard sur déploiement	21/09/22	5	Technologies, manque d'expérience	2	Supervision	1	10 %
9	Changement de poste d'un acteur du projet	Retard sur déploiement	21/09/22	3	Inexpérience du remplaçant	2	Supervision du Chef de projet	1	6 %
10	Disponibilité des ressources	Impact majeur sur la solution	21/09/22	5	retard des livraisons	3	Estimation Chef de Projet	1	15 %
11	Risques Naturels	Retard sur déploiement	21/09/22	4	Virus, Inondations, Tremblement de terre, Tsunami,...	1	Planning et pilotage	1	4 %
12	Manque d'espace de stockage du matériel livré	Retard sur déploiement	21/09/22	4	Manque d'espace de stockage du matériel livré	2	Supervision du Chef de projet	3	24 %
13	Panne Electrique	Planning retardé	21/09/22	5	coupures, problèmes matériels, panne générale,...	2	Supervision du Chef de projet	2	20 %
14	Non-conformité des livraisons	Retard sur déploiement	21/09/22	5	Non-conformité des livraisons	2	Supervision du Chef de projet	2	20 %
15	Budget Non respecté	Retard sur déploiement	21/09/22	5	Inflation, Incoformité du devis	2	Supervision du Chef de projet	2	20 %

Figure 20: Gestion de risque

6.1.1. Solutions pour limiter les risques liés au projet

Activités où Tâches du projet		Recommandations			Mise en œuvre			
	Quel est le problème observable	Actions recommandées	Porteur de l'action	Échéance	Actions mise en place	IMPACT	PROBABILITE	DETECTION
1	Retard dans la livraison de la solution	S'engager sur un planning en cohérence avec les risques identifiés	MOE	Avant mise en œuvre	Contrat	1	1	1
2	Retard ou absence personnel	Remplacement ou ajustement du planning	MOE	Avant déploiement	Bonne stratégie de gestion de projet	1	1	1
3	Incompétence du personnel	Partage de compétences	MOE		Bonne stratégie de recrutement et partage de compétences	1	1	1
4	Difficultés à utiliser la solution	Mise en place d'une documentation détaillée	MOA	Pendant la livraison	Bonne documentation	1	1	2
5	Problème de management	Adopter une bonne gestion de projet	MOA	Avant déploiement	Bonne stratégie de gestion de projet	1	1	1
6	La solution ne répond pas aux besoins des clients ou n'atteint pas les objectifs attendus	Effectuer régulièrement des démonstrations de la solution quand de nouvelles fonctionnalités sont disponibles	MOE	Avant validation	Démonstrations régulières	1	1	1
7	Documentations inexistantes, incomplètes, pas à jour, ou n'existant que dans certaines langues	Recenser les documentations existantes des projets actifs	MOA	Avant mise en œuvre	Qualité de la documentation	1	1	1
8	Problème de la mise en production de la solution	Vérification de la compatibilité de la technologie	MOE	Tout au long du Processus	Bonne supervision du projet	1	1	1
9	Changement de poste d'un acteur du projet	Prévoir une période suffisante de recouvrement du poste ou déléguer les tâches à un remplaçant à niveau	MOE	Tout au long du Processus	Bonne stratégie de gestion de projet	1	1	1
10	Disponibilité des ressources	Anticiper les commandes de quelques jours, Vérifier les livraisons	MOE	Tout au long du Processus	Anticipation des commandes	1	1	1
11	Risques Naturels	Suivre les directives des différents services dédiés à la gestion de ces aléas naturels	MOE	Tout au long du Processus	Revoir le planning et le pilotage du projet	1	1	1
12	Manque d'espace de stockage du matériel livré	Prévoir des lieux de stockage adaptés et sécurisés	MOE	Tout au long du Processus	Bonne gestion des lieux de stockage et du matériel	1	1	1
13	Panne Electrique	Prévoir des solutions alternatives (onduleurs, groupe électrogène, entrer en contact avec le fournisseur d'électricité)	MOE	Tout au long du Processus	Prévoir des solutions alternatives (onduleurs, groupe électrogène, entrer en contact avec le fournisseur d'électricité)	1	1	1
14	Non-conformité des livraisons	Anticiper les commandes de quelques jours, Vérifier les livraisons	MOE	Tout au long du Processus	Anticipation des commandes	1	1	1
15	Budget Non respecté	Bon suivi du budget et des devis & Prévoir une marge	MOE	Tout au long du Processus	Bonne gestion du financier	1	1	1

Figure 21: Table de gestions de risques

Valeurs d' Impact	Critère d'Impact
1	Défaillance mineure ne provoquant pas d' arrêt de production et aucune dégradation notable
2	Défaillance moyenne nécessitant une remise en état ou une petite réparation et provoquant un arrêt de production de 1 à 4 heures
3	Défaillance critique nécessitant un changement du matériel défectueux et provoquant un arrêt de production de 8 à 12 heures)
4	Défaillance très critique nécessitant une grande intervention et provoquant un arrêt de production de 2 à 5 jours
5	Défaillance catastrophique impliquant des problèmes de sécurité et/ou une production non-conforme et provoquant un arrêt de production supérieur à 5 jours

Valeurs de Probabilité	Probabilité ou fréquence d'apparition de la défaillance
1	Défaillance inexistante sur matériel similaire (1 arrêt max. tous les 2 ans)
2	Défaillance occasionnelle déjà apparue sur matériel similaire (1 arrêt max. tous les ans)
3	Défaillance occasionnelle posant plus souvent des problèmes (1 arrêt max. tous les 6 mois)
4	Défaillance certaine sur ce type de matériel (1 arrêt max. par mois)
5	Défaillance systématique sur ce type de matériel (1 arrêt max. par semaine)

Valeurs de Détectabilité	Critère
1	Signe avant coureur de la défaillance que l'opérateur pourra éviter par une action préventive ou alerte automatique d'incident
2	Il existe un signe avant coureur de la défaillance mais il y a un risque que ce signe ne soit pas perçu
3	Le signe avant coureur de la défaillance n'est pas facilement décelable
4	Il n'existe aucun signe avant coureur de la défaillance

6.1.2. Matrice des risques

Grâce à cette matrice des risques ci-dessous qui est un outil d'analyse permettant d'évaluer en amont la probabilité et la gravité des risques liés au projet, nous pouvons alors représenter chaque risque de manière visuelle dans notre matrice afin d'en calculer les éventuelles répercussions y d'y apporter des mesures.

Maîtrise des risques

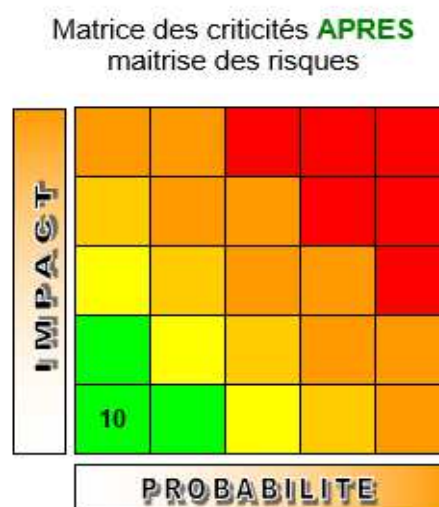


Figure 22: Matrice des risques

6.3. PBS (Product Breakdown Structure)

Le "Product Breakdown Structure" (PBS) est la décomposition arborescente du produit en liste d'éléments livrables dont la combinaison constitue la totalité de l'ouvrage projet.

C'est un outil efficace, présenté sous forme d'un organigramme du produit, utilisé pour évaluer, planifier et d'afficher les résultats requis d'un projet. Il commence par le produit final dans le haut de la hiérarchie suivie par les éléments du produit.

Quant au projet du Groupement Mutualiste, nous l'avons divisé en cinq phases majeures (structurées en plusieurs étapes) afin d'avoir une meilleure approche de celui-ci :

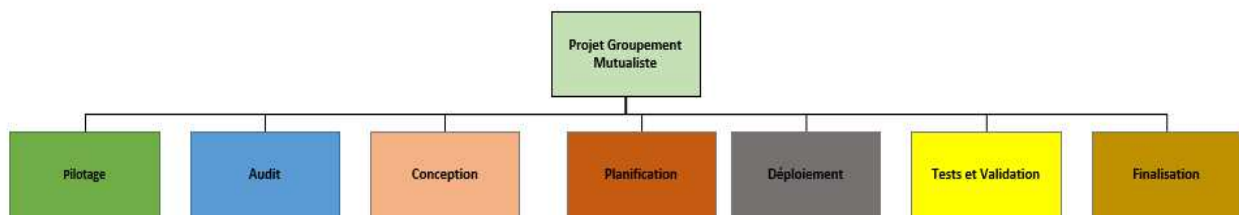


Figure 24: Product Breakdown Structure

6.4. OBS (Organisationnel Breakdown Structure)

L'OBS est un schéma qui représente les responsabilités de chaque membre pour chaque tâche d'un projet.

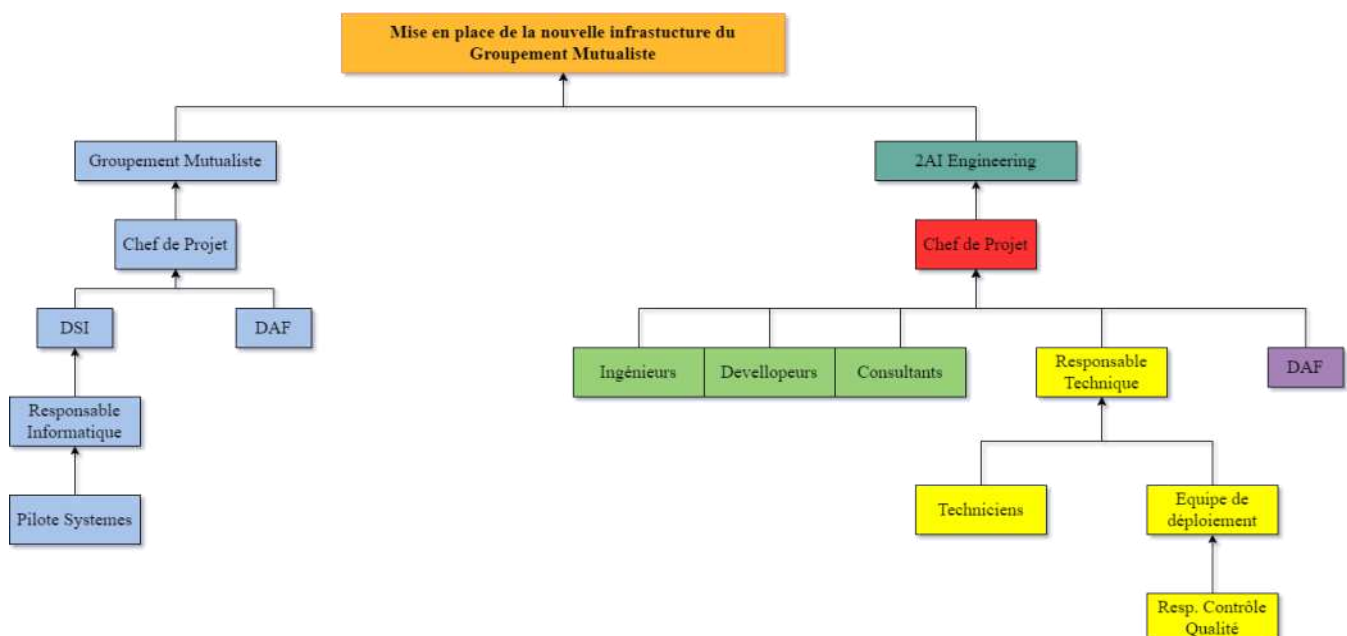
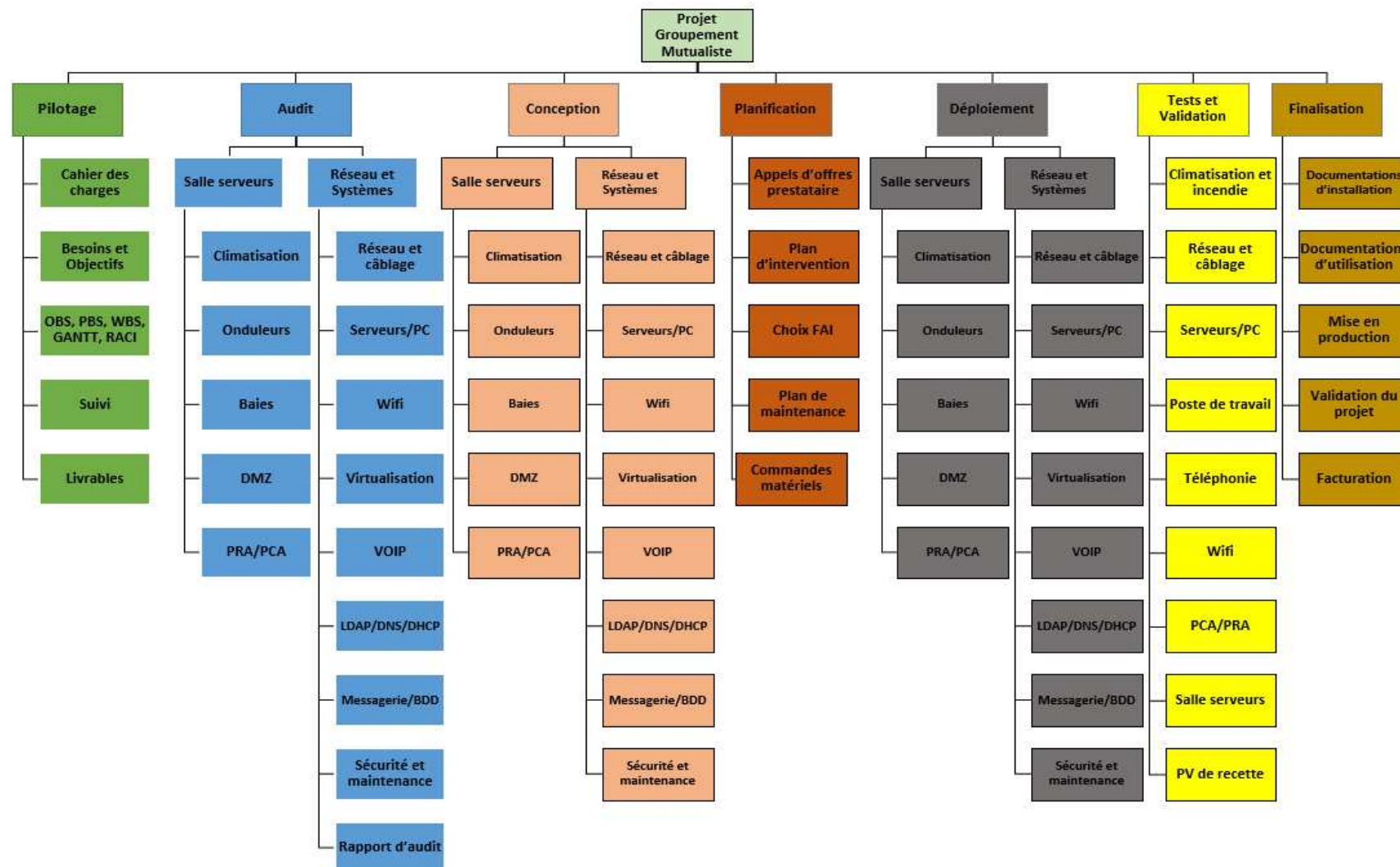


Figure 25: Organisationnel Breakdown Structure

Cet organigramme nous permettra d'identifier les différents acteurs qui interviendront dans la mise en place du système informatique du Groupement Mutualiste et aussi d'identifier leurs relations et interdépendances.

6.5. WBS (Work Breakdown Structure)



6.6. Macro-planning : Diagramme de GANTT

Le diagramme de Gantt ci-dessous nous permet de visualiser l'enchaînement des grandes étapes du déroulement du projet et offre, ainsi, la possibilité :

- De prévoir suffisamment à l'avance les actions à entreprendre pour minimiser le temps de réalisation du projet
- D'identifier les tâches critiques (tâches pour lesquelles aucun retard n'est possible sans retarder d'autant la date de fin du projet) et les marges (totale, libre et certaine) des autres.
- De faciliter le suivi de l'état d'avancement du projet (notamment évaluation de l'impact global d'un retard sur une tâche intermédiaire)
- De gérer au mieux les éventuels conflits de ressources
- De servir d'outil de communication entre les différents acteurs impliqués dans la réalisation du projet.

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor
	▲ Pilotage	14 days	Tue 02/05/23	Fri 19/05/23	
	Cahier des charges	5 days	Tue 02/05/23	Mon 08/05/23	
	Besoins et Objectifs	2 days	Tue 09/05/23	Wed 10/05/23	2
	OBS, PBS, WBS, GANTT, RACI	3 days	Thu 11/05/23	Mon 15/05/23	3
	Suivi	2 days	Tue 16/05/23	Wed 17/05/23	4
	Livrables	2 days	Thu 18/05/23	Fri 19/05/23	5
	▲ Audit	9 days	Mon 22/05/23	Thu 01/06/23	1
	▲ Salle serveurs	5 days	Mon 22/05/23	Fri 26/05/23	1
	Climatisation	1 day	Mon 22/05/23	Mon 22/05/23	6
	Onduleurs	1 day	Tue 23/05/23	Tue 23/05/23	9
	Baies	1 day	Wed 24/05/23	Wed 24/05/23	10
	DMZ	1 day	Thu 25/05/23	Thu 25/05/23	11
	PRA/PCA	1 day	Fri 26/05/23	Fri 26/05/23	12
	▲ Réseau et Systèmes	9 days	Mon 22/05/23	Thu 01/06/23	1
	Réseau et câblage	1 day	Mon 22/05/23	Mon 22/05/23	6
	Serveurs/PC	1 day	Tue 23/05/23	Tue 23/05/23	15
	Wifi	1 day	Wed 24/05/23	Wed 24/05/23	16
	Virtualisation	1 day	Thu 25/05/23	Thu 25/05/23	17
	VOIP	1 day	Fri 26/05/23	Fri 26/05/23	18
	LDAP/DNS/DHCP	1 day	Mon 29/05/23	Mon 29/05/23	19
	Messagerie/BDD	1 day	Tue 30/05/23	Tue 30/05/23	20
	Sécurité et maintenance	1 day	Wed 31/05/23	Wed 31/05/23	21
	Rapport d'audit	1 day	Thu 01/06/23	Thu 01/06/23	22
	▲ Conception	34 days	Fri 02/06/23	Wed 19/07/23	7
	▲ Salle serveurs	19 days	Fri 02/06/23	Wed 28/06/23	7
	Climatisation	5 days	Fri 02/06/23	Thu 08/06/23	23
	Onduleurs	3 days	Fri 09/06/23	Tue 13/06/23	26
	Baies	3 days	Wed 14/06/23	Fri 16/06/23	27
	DMZ	3 days	Mon 19/06/23	Wed 21/06/23	28
	PRA/PCA	5 days	Thu 22/06/23	Wed 28/06/23	29

	➤ Réseau et Systèmes	34 days	Fri 02/06/23	Wed 19/07/23	7
	Réseau et câblage	10 days	Fri 02/06/23	Thu 15/06/23	23
	Serveurs/PC	5 days	Fri 16/06/23	Thu 22/06/23	32
	Wifi	4 days	Fri 23/06/23	Wed 28/06/23	33
	Virtualisation	3 days	Thu 29/06/23	Mon 03/07/23	34
	VOIP	2 days	Tue 04/07/23	Wed 05/07/23	35
	LDAP/DNS/DHCP	4 days	Thu 06/07/23	Tue 11/07/23	36
	Messagerie/BDD	3 days	Wed 12/07/23	Fri 14/07/23	37
	Sécurité et maintenance	3 days	Mon 17/07/23	Wed 19/07/23	38
	➤ Planification	39 days	Thu 20/07/23	Tue 12/09/23	24
	Appels d'offres prestataire	20 days	Thu 20/07/23	Wed 16/08/23	39
	Plan d'intervention	10 days	Thu 17/08/23	Wed 30/08/23	41
	Choix FAI	2 days	Thu 31/08/23	Fri 01/09/23	42
	Plan de maintenance	5 days	Mon 04/09/23	Fri 08/09/23	43
	Commandes matérielles	2 days	Mon 11/09/23	Tue 12/09/23	44
	➤ Déploiement	20 days	Wed 13/09/23	Tue 10/10/23	40
	➤ Salle serveurs	5 days	Wed 13/09/23	Tue 19/09/23	45
	Climatisation	1 day	Wed 13/09/23	Wed 13/09/23	44
	Onduleurs	1 day	Thu 14/09/23	Thu 14/09/23	48
	Baies	1 day	Fri 15/09/23	Fri 15/09/23	49
	DMZ	1 day	Mon 18/09/23	Mon 18/09/23	50
	PRA/PCA	1 day	Tue 19/09/23	Tue 19/09/23	51
	➤ Réseau et Systèmes	20 days	Wed 13/09/23	Tue 10/10/23	45
	Réseau et câblage	4 days	Wed 13/09/23	Mon 18/09/23	45
	Serveurs/PC	2 days	Tue 19/09/23	Wed 20/09/23	54
	Wifi	4 days	Thu 21/09/23	Tue 26/09/23	55
	Virtualisation	3 days	Wed 27/09/23	Fri 29/09/23	56
	VOIP	1 day	Mon 02/10/23	Mon 02/10/23	57
	LDAP/DNS/DHCP	2 days	Tue 03/10/23	Wed 04/10/23	58
	Messagerie/BDD	2 days	Thu 05/10/23	Fri 06/10/23	59
	Sécurité et maintenance	2 days	Mon 09/10/23	Tue 10/10/23	60
	➤ Tests et Validation	10 days	Wed 11/10/23	Tue 24/10/23	46
	Climatisation et incendie	1 day	Wed 11/10/23	Wed 11/10/23	61
	Réseau et câblage	2 days	Thu 12/10/23	Fri 13/10/23	63
	Serveurs/PC	1 day	Mon 16/10/23	Mon 16/10/23	64
	Poste de travail	1 day	Tue 17/10/23	Tue 17/10/23	65
	Téléphonie	1 day	Wed 18/10/23	Wed 18/10/23	66
	Wifi	1 day	Thu 19/10/23	Thu 19/10/23	67
	PCA/PRA	1 day	Fri 20/10/23	Fri 20/10/23	68
	Salle serveurs	1 day	Mon 23/10/23	Mon 23/10/23	69
	PV de recette	1 day	Tue 24/10/23	Tue 24/10/23	70
	➤ Finalisation	6 days	Wed 25/10/23	Wed 01/11/23	62
	Mise en production	2 days	Wed 25/10/23	Thu 26/10/23	70
	Documentations d'installation	1 day	Fri 27/10/23	Fri 27/10/23	73
	Documentations d'utilisation	1 day	Mon 30/10/23	Mon 30/10/23	74
	Validation du projet	1 day	Tue 31/10/23	Tue 31/10/23	75
	Facturation	1 day	Wed 01/11/23	Wed 01/11/23	76

Figure 27: Tâches et durée

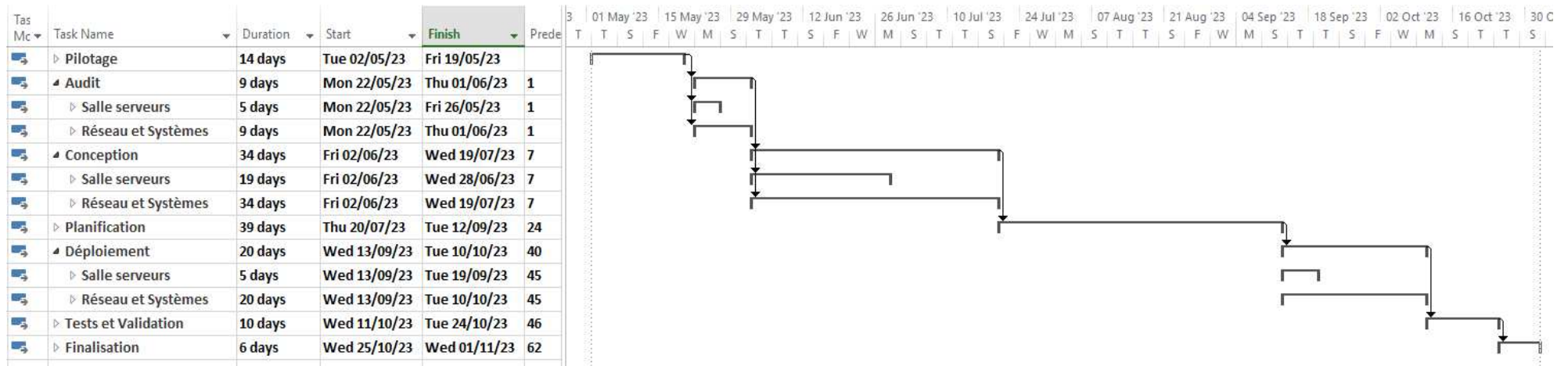


Figure 28: Diagramme de Gantt

6.1. R.A.C.I



		Client	Chef de Projet	Ingénieurs Réseau et sécurité	Administrateurs Réseau et Systèmes	Techniciens	Service généraux	Consultant	Prestataires	Fournisseurs
STATUS		Project Leadership		Team Project 2AI			Resources			
Pilotage										
Complète	Cahier des charges	A	R	C	I	I	I	I	I	I
Complète	Besoins et Objectifs	A	R	C	C	I	I	I	I	I
Complète	OBS, PBS, WBS, GANTT, RACI	C	R	C	C	I	I	I	I	I
Complète	Suivi	C	R	C	C	I	I	I	C	I
Complète	Variables	A	R	C	C	I	I	I	I	I
Audit										
Salle serveurs										
Complète	Climatisation	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Onduleurs	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Baies de stockage	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	DMZ	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	PRA/PCA	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Réseau et Systèmes										
Complète	Réseau et câblage	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Serveurs/PC	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Wifi	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Virtualisation	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	VOIP	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	LDAP/DNS/DHCP	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Messagerie/BDD	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Sécurité et maintenance	I	A	R	C	I	I	I	I	I
Complète	Rapport d'audit	A	R	C	C	I	I	I	I	I
Conception										
Salle serveurs										
On Hold	Climatisation	I	A	I	I	I	I	C	R	I
On Hold	Onduleurs	I	A	I	I	C	I	C	I	I
On Hold	Baies de stockage	I	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	DMZ	I	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	PRA/PCA	I	A	R	R	C	I	I	R	I
Réseau et Systèmes										
On Hold	Réseau et câblage	I	A	C	C	I	I	C	R	I
On Hold	Serveurs/PC	I	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	Wifi	I	A	C	R	R	I	C	I	I
On Hold	Virtualisation	I	A	R	R	C	I	C	I	I
On Hold	VOIP	I	A	C	C	I	I	C	R	I
On Hold	LDAP/DNS/DHCP	I	A	C	R	R	I	C	I	I
On Hold	Messagerie/BDD	I	A	R	R	I	I	C	I	I
On Hold	Sécurité et maintenance	I	A	R	C	I	I	C	R	I
Planification										
On Hold	Appels d'offres prestataires	I	R	C	I	I	I	I	C	I
On Hold	Plan d'intervention	I	A	R	C	I	I	I	C	I
On Hold	Choix FAI	I	R	C	C	I	I	I	I	I
On Hold	Plan de maintenance	I	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	Commandes matériel	I	R	C	C	I	I	I	I	I
Déploiement										
Salle serveurs										
On Hold	climatisation	C	A	I	I	I	I	C	R	I
On Hold	onduleurs	C	A	C	C	I	I	C	R	I
On Hold	baies de stockage	C	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	DMZ	I	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	PRA/PCA	C	A	R	R	C	I	I	I	I
Réseau et Systèmes										
On Hold	Réseau et câblage	I	A	C	R	R	I	I	C	I
On Hold	Serveurs/PC	I	A	R	R	C	I	I	I	I
On Hold	Wifi	I	A	C	R	R	I	I	I	I
On Hold	Virtualisation	I	A	C	R	R	I	I	I	I
On Hold	VOIP	I	A	C	C	I	I	I	R	I

On Hold	LDAP/DNS/DHCP	I	A	C	R	R	I	I	I	I
On Hold	Messagerie/800		A	R	R		I	I	I	I
On Hold	Sécurité et maintenance	C	A	R	R		I	I	R	I
Tests & Validation										
On Hold	Climatisation et incendie	A	C	R	C			C	R	
On Hold	Réseau et câblage	A	C	R	C			C	I	I
On Hold	Serveurs/PC	A	C	R	C			C	I	I
On Hold	Poste de travail	A	C	R	C			C	I	I
On Hold	Téléphonie	A	C	R	C			C	I	I
On Hold	Wifi	A	C	R	C			C	I	I
On Hold	PRA/PCA	A	C	R	C			C		
On Hold	Salle serveurs	A	C	R	C			C	I	I
On Hold	PV de recette	A	C	R	C			C	I	I
Finalisation										
On Hold	Documentations d'installation	C	A	C	R	R	I	I	I	R
On Hold	Documentations d'utilisation	C	A	C	R	R	I	I	I	R
On Hold	Mise en production	A	A	R	R	C			R	
On Hold	Validation du projet	A	A							
On Hold	Facturation	A	A							
On Hold	PV fin de projet	A	A							

Figure 29: R.A.C.I

Le RACI est un outil de gestion de projet qui est utilisé pour clarifier les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes impliquées dans le projet. Le terme RACI est un acronyme pour les différentes responsabilités impliquées :

- **Responsable** : la personne qui est chargée de la réalisation de la tâche.
- **Accountable** : la personne qui est responsable du résultat final et qui doit rendre des comptes pour celui-ci.
- **Consulté** : la personne qui doit être consultée avant que la tâche ne soit réalisée.
- **Informé** : la personne qui doit être informée du résultat ou de l'avancement de la tâche.

L'utilité du RACI dans un projet est qu'il permet de clarifier les attentes de chacun des membres de l'équipe et de garantir que chacun sait ce qu'il doit faire, qui est responsable de quoi, qui est impliqué et comment les informations sont partagées. Cela peut aider à éviter les malentendus et à réduire les risques d'erreur ou de duplication des tâches. En utilisant le RACI, les membres de l'équipe peuvent également mieux comprendre leur rôle et leur contribution à la réussite du projet, ce qui peut renforcer leur motivation et leur engagement.

Sa mise en place s'articule sous 04 axes majeurs :

- Identifier toutes les tâches et activités du projet
- Déterminer les parties prenantes
- Assigner des responsabilités
- Identifier les différentes personnes qui interviendront dans les différentes tâches

Il est important de noter aussi qu'il est nécessaire de le réviser et de le réajuster c'est-à-dire, une fois que les responsabilités de chaque personne sont identifiées, il faut s'assurer que chacun comprend bien son rôle et sa responsabilité. Si nécessaire, apporter des ajustements pour garantir que le RACI est correctement mis en place.